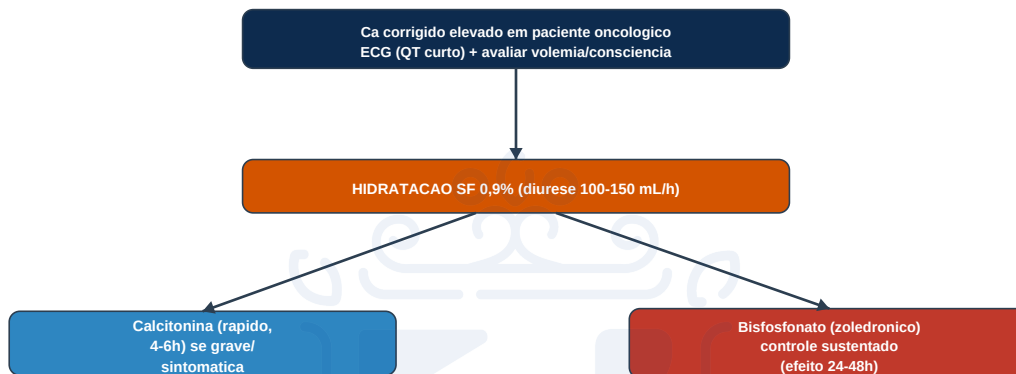


HIPERCALCEMIA DA MALIGNIDADE — HIDRATAR

FLUXOGRAMA — EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA

HIPERCALCEMIA — SF + BISFOSFONATO (+ CALCITONINA)



DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É

- Emergência oncológica; elevação do cálcio por neoplasia (mortalidade ~50% em 30 dias — pior prognóstico)
- Tumores: pulmão (não pequenas células), mama, MIELOMA múltiplo, espinocelular de cabeça/pescoço, urotelial, ovário
- Mecanismos: PTHrP (mais comum), osteólise por metástases, calcitriol ectópico (LINFOMAS), invasão óssea
- Sempre usar o cálcio CORRIGIDO pela albumina: $Ca\ corr = Ca\ total + 0,8 \times (4 - albumina)$, ou cálcio iônico

GRAVIDADE E QUADRO CLÍNICO

Cálcio total	Gravidade / clínica
10,6-11,9	Leve — geralmente assintomática
12-13,9	Moderada — sintomas neurológicos leves, GI (anorexia, náusea, constipação)
≥ 14	GRAVE/emergência — confusão, coma, arritmias
Sintomas-chave	'Stones, bones, groans, psychic moans' + poliúria/desidratação; ECG: QT CURTO, BAV, bradicardia

AValiação e Exames

NO PS

- Anamnese: tipo de câncer e se em tratamento; avaliar estado mental, volemia e desidratação
- Laboratório: cálcio total e iônico, ALBUMINA, função renal, eletrólitos (Na, K, Mg, P), hemograma, gasometria se grave
- ECG SEMPRE: observar o intervalo QT (encurtado na hipercalcemia)
- Tratar TODOS os casos ≥ 12 mg/dL OU sintomáticos

TRATAMENTO

Rx HIDRATAR -> CALCITONINA -> BISFOSFONATO

HIDRATAÇÃO (pilar): SF 0,9% bolus 500-1000 mL + manutenção 200-300 mL/h; meta de diurese ≥ 100 -150 mL/h (cautela em IC/DRC)

Furosemida 20-40 mg EV SOMENTE após hidratação e se hipervolemia (não de rotina)

CALCITONINA (ação rápida 4-6h): 4 UI/kg SC/IM 12/12h — uso curto (taquifilaxia em 48-72h)

BISFOSFONATO (controle sustentado): Ácido zoledrônico 4 mg EV em 15 min OU Pamidronato 60-90 mg EV (efeito em 24-48h, pico 4-7 dias); ajustar/evitar se TFG < 30

Corticoide (Hidrocortisona 200-300 mg/dia ou Prednisona 40-60 mg/dia): útil em LINFOMAS/tumores produtores de calcitriol

Diálise: refratária com IR grave, sobrecarga volêmica ou arritmias ameaçadoras

RED FLAGS / INTERNAÇÃO

GRAVIDADE

- Cálcio ≥ 14 , confusão/coma, arritmias = emergência
- Internar: Ca ≥ 12 , sintomas neurológicos, insuficiência renal, arritmias, necessidade de bisfosfonato EV, diagnóstico oncológico não estabelecido
- Calcitonina dá o alívio rápido; o bisfosfonato sustenta o controle (mas demora 24-48h)
- Denosumabe é alternativa (sobretudo se IR / refratário aos bisfosfonatos)
- Alta só se: leve, assintomática e ECG sem alterações

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente oncológico () com hipercalcemia (Ca corrigido ; iônico).
- Sintomas: (confusão/náusea/poliúria); ECG (QT): ; função renal .
- Condutas: SF mL/h, calcitonina, bisfosfonato (zoledrônico/pamidronato), corticoide se linfoma.
- Solicito internação + oncologia/nefrologia (monitorização e exames seriados).

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o pilar do tratamento inicial da hipercalcemia da malignidade?

- A) Restrição hídrica
- B) Hidratação venosa com soro fisiológico (meta de diurese 100-150 mL/h)
- C) Diálise imediata para todos
- D) Reposição de cálcio
- E) Bisfosfonato isolado, sem hidratar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual medicação proporciona alívio RÁPIDO (4-6h) na hipercalcemia grave sintomática?

- A) Ácido zoledrônico
- B) Calcitonina
- C) Pamidronato
- D) Furosemida isolada
- E) Denosumabe

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o mecanismo mais comum da hipercalcemia da malignidade?

- A) Produção tumoral de PTHrP (peptídeo relacionado ao PTH)
- B) Hiperparatireoidismo primário
- C) Deficiência de vitamina D
- D) Insuficiência renal
- E) Hipoalbuminemia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em qual situação o corticoide é particularmente útil na hipercalcemia da malignidade?

- A) Carcinoma de pulmão de pequenas células
- B) Linfomas e tumores produtores de calcitriol
- C) Mieloma sem produção de calcitriol
- D) Tumores sólidos de cólon
- E) Hipercalcemia leve assintomática

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual alteração eletrocardiográfica é típica da hipercalcemia?

- A) Onda U
- B) Encurtamento do intervalo QT
- C) Supra de ST difuso
- D) Onda T apiculada
- E) Onda delta

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A hidratação venosa com SF 0,9% (meta de diurese 100-150 mL/h) é o pilar inicial, corrigindo a desidratação e aumentando a calciúria. A furosemida só entra após hidratar e se houver hipervolemia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A calcitonina age em 4-6h, sendo útil para alívio rápido na hipercalcemia grave/sintomática (uso curto pela taquifilaxia). O bisfosfonato dá o controle sustentado, mas só age em 24-48h.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

O mecanismo mais comum é a produção tumoral de PTHrP (hipercalcemia humoral da malignidade), seguido de osteólise por metástases e produção ectópica de calcitriol (linfomas).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O corticoide é particularmente útil em linfomas e tumores produtores de calcitriol (reduz a produção/ativação da vitamina D), além do mieloma.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A hipercalcemia encurta o intervalo QT (e pode causar bradicardia/BAV). A onda U e o QT longo são da hipocalemia/hipocalemia; a T apiculada é da hipercalcemia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico